

Neuron Map

Тест-кейсы (Test Cases)

Функциональное и регрессионное тестирование · 40 тест-кейсов · на основе SRS v2.0

Тест-кейсы сгруппированы по функциональным модулям и покрывают требования FR-1...FR-20 и NFR-2, NFR-8 из документа SRS. Отдельно отмечены кейсы, привязанные к ранее найденным и исправленным дефектам («регресс») — их наличие в наборе гарантирует, что исправленная ошибка не проявится повторно в следующих версиях.

1. Создание, редактирование и удаление нейронов (FR-1, FR-2, FR-3)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-01	Создание нейрона через кнопку «+»	1. Открыть приложение, перейти на карту. 2. Нажать кнопку «+» на панели инструментов.	На холсте появляется новый нейрон с содержимым по умолчанию, доступный для редактирования.	Высокий
ТС-02	Создание нескольких нейронов подряд без наложения	1. Создать 5 нейронов подряд кнопкой «+», не перемещая их вручную.	Все 5 нейронов расположены на холсте без визуального наложения друг на друга.	Средний
ТС-03	Редактирование содержимого нейрона	1. Навести курсор на нейрон. 2. Нажать кнопку редактирования (карандаш). 3. Изменить текст. 4. Подтвердить/кликнуть вне поля.	Новый текст сохраняется и отображается на карточке нейрона.	Высокий
ТС-04	Удаление нейрона с подтверждением	1. Навести курсор на нейрон — появляется кнопка-корзина. 2. Нажать кнопку удаления. 3. В диалоге подтверждения нажать «Удалить».	Нейрон удаляется с холста; диалог отображает переведённый текст на текущем языке интерфейса, а не служебный ключ локализации.	Высокий
ТС-05	Отмена удаления в диалоге подтверждения	1. Нажать кнопку-корзину на нейроне. 2. В диалоге подтверждения нажать «Отмена».	Нейрон остаётся на холсте без изменений.	Средний
ТС-06	Отклик кнопки удаления при повторном наведении (регресс)	1. Последовательно навести курсор на 5–6 разных нейронов. 2. Для каждого кликнуть по кнопке-корзине.	Каждый клик по кнопке-корзине корректно инициирует удаление/диалог подтверждения; клики не «проглатываются» невидимыми элементами поверх карточки.	Высокий
ТС-07	Удаление нейрона, имеющего связи и дочерние нейроны	1. Создать нейрон со связью к другому нейрону и вложенной картой. 2. Удалить этот нейрон и подтвердить удаление.	Нейрон и все его связи удаляются корректно; дочерние нейроны вложенной карты не остаются в «подвешенном» состоянии (приложение явно предупреждает либо удаляет каскадно).	Средний

2. Вложенные карты / подтемы (FR-4)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-08	Открытие вложенной карты двойным кликом	1. Дважды кликнуть по нейрону на главной карте.	Открывается пустая вложенная карта данного нейрона с полным набором инструментов, идентичным главной карте.	Высокий
ТС-09	Создание нейронов на вложенной карте второго уровня	1. Открыть вложенную карту нейрона А. 2. Создать нейрон В. 3. Открыть вложенную карту нейрона В. 4. Создать нейрон С.	Структура нейронов сохраняется рекурсивно ($A \rightarrow B \rightarrow C$); функциональность создания/редактирования доступна на любом уровне вложенности.	Высокий
ТС-10	Навигация по картам через breadcrumbs	1. Находясь на карте 3-го уровня, кликнуть на второй элемент в цепочке breadcrumbs.	Происходит переход на соответствующий уровень карты; путь breadcrumbs обновляется корректно.	Высокий

3. Связи между нейронами (FR-5, FR-6)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-11	Создание связи в режиме Link	1. Включить режим «Link» на панели инструментов. 2. Провести линию от нейрона А к нейрону В.	Между А и В появляется плавная градиентная кривая-связь; индикатор режима Link визуально соответствует общему стилю приложения.	Высокий
ТС-12	Перемещение связанного нейрона не двигает другие нейроны (регресс)	1. Создать связь между нейронами А и В. 2. Перетащить нейрон А в другое место холста.	Нейрон В остаётся на месте; связь А–В растягивается/перерисовывается, «мастер-подчинённое» перетаскивание отсутствует.	Высокий
ТС-13	Отсутствие дрожания (jitter) связи при быстром перетаскивании	1. Создать связь между А и В. 2. Быстро и резко перетащить нейрон А на большое расстояние.	Линия связи плавно следует за нейроном без визуального дрожания или скачков.	Средний
ТС-14	Автоматическое удаление связи при удалении нейрона	1. Создать связь между А и В. 2. Удалить нейрон А с подтверждением.	Связь А–В исчезает вместе с нейроном А; нейрон В остаётся без «оборванной» линии.	Средний

4. Холст: масштабирование и панорамирование (FR-7, FR-8)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-15	Масштабирование жестом pinch / скроллом тачпада	1. Выполнить pinch-жест или скролл тачпада на холсте.	Масштаб карты плавно изменяется; индикатор процента масштаба обновляется в реальном времени.	Высокий
ТС-16	Центр карты остаётся зафиксированным при zoom (регресс)	1. Расположить несколько нейронов в разных углах холста. 2. Выполнить zoom out, затем zoom in.	Центроид (смысловый центр) карты остаётся зафиксированным относительно центра окна; нейроны не «разлетаются» от угла (0,0).	Высокий
ТС-17	Панорамирование холста жестом тачпада	1. Выполнить двухпальцевый жест прокрутки по холсту.	Область просмотра холста смещается аналогично прокрутке страницы в браузере, без рывков.	Средний

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-18	Появление landmark «planet» при экстремальном zoom-out	1. Уменьшить масштаб карты до минимального значения.	На месте разрозненных нейронов плавно появляется объединяющий landmark (иконка/кластер) вместо хаотичного разлёта элементов.	Низкий

5. Навигация (FR-9, FR-10)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-19	Корректность отображения breadcrumbs	1. Перейти на карту 3-го уровня вложенности через двойные клики.	Breadcrumbs отображают полный путь: Главная → Нейрон 1 → Нейрон 2, каждый элемент кликабелен.	Высокий
TC-20	Навигация назад/вперёд по истории	1. Перейти на 2–3 разные вложенные карты подряд. 2. Нажать кнопку «Назад» дважды, затем «Вперёд» один раз.	Приложение корректно возвращает на предыдущие посещённые карты в порядке истории, аналогично истории браузера.	Средний

6. Поиск (FR-11)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-21	Фильтрация нейронов по тексту поиска	1. Ввести часть текста существующего нейрона в строку поиска.	Список/подсветка результатов ограничивается нейронами, содержащими введенный текст.	Средний
TC-22	Переход к нейрону по клику на результат поиска (регресс)	1. Ввести текст в поиск. 2. Кликнуть по одному из найденных результатов.	Происходит навигация непосредственно к карте с найденным нейроном (а не только выделение элемента без перехода).	Высокий

7. Режим повторения — Review Mode (FR-12)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-23	Прохождение флеш-карточек в Review Mode	1. Открыть карту с несколькими заполненными нейронами. 2. Запустить Review Mode. 3. Пролистать 3–4 карточки вперед/назад.	Карточки последовательно показывают содержимое нейронов; навигация вперед/назад работает без потери данных.	Средний

8. Множественные карты — Boards (FR-13)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-24	Создание новой доски (карты)	1. Навести курсор на зону активации боковой панели. 2. Нажать «Создать доску».	Создаётся новая независимая пустая карта, доступная для переключения из панели.	Средний
TC-25	Переключение между досками	1. Открыть боковую панель. 2. Выбрать другую доску из списка.	Холст отображает содержимое выбранной доски; данные предыдущей доски сохраняются без изменений.	Средний

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-26	Переименование доски	1. В боковой панели выбрать доску → «Переименовать». 2. Ввести новое имя и подтвердить.	Новое имя доски отображается в списке и сохраняется после перезапуска приложения.	Низкий
ТС-27	Удаление доски	1. В боковой панели выбрать доску → «Удалить» → подтвердить.	Доска и все её нейроны удаляются; приложение переключается на другую существующую доску (например, «Home»).	Средний
ТС-28	Раскрытие боковой панели только над зоной активации (регресс)	1. Провести курсором по верхней части окна приложения, не задерживаясь над боковой панелью. 2. Затем навести курсор непосредственно на зону активации панели у края экрана.	Панель не раскрывается при курсоре в произвольном месте у верха окна; раскрывается только при наведении на выделенную зону активации.	Высокий

9. Информация о хранилище (FR-14)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-29	Отображение пути и количества нейронов	1. Открыть карту с несколькими нейронами. 2. Посмотреть на нижнюю статус-панель.	Статус-панель показывает корректный путь хранения данных и актуальное количество нейронов на карте.	Низкий
ТС-30	Отображение объёма («веса») хранилища	1. Создать 10+ нейронов с текстовым содержимым. 2. Посмотреть значение «веса» на статус-панели.	Отображаемый размер хранилища увеличивается пропорционально добавленным данным и соответствует фактическому размеру файла на диске.	Низкий

10. Оформление карты и нейронов (FR-15, FR-16)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-31	Смена цвета фона карты через пресет	1. Открыть панель «Цвет фона». 2. Выбрать один из пресетов (например, бежевый).	Фон холста немедленно меняется на выбранный цвет и сохраняется при следующем открытии карты.	Низкий
ТС-32	Установка произвольного цвета фона	1. Открыть панель «Цвет фона». 2. Выбрать «Другой цвет» и указать произвольное значение через color picker.	Фон холста принимает выбранный произвольный цвет.	Низкий
ТС-33	Отображение счётчика дочерних нейронов	1. Создать нейрон А. 2. Открыть его вложенную карту и добавить 3 дочерних нейрона. 3. Вернуться на родительскую карту.	На карточке нейрона А отображается бейдж с числом «3».	Низкий

11. Локализация и горячие клавиши (FR-18, FR-19, FR-20)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-34	Переключение языка интерфейса	1. Сменить язык системы macOS на английский. 2. Перезапустить приложение.	Весь интерфейс, включая диалоги и всплывающие подсказки, отображается на английском языке без «сырых» ключей локализации.	Высокий

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-35	Полнота перевода справки по горячим клавишам	1. Открыть панель «Горячие клавиши» на русском языке интерфейса.	Отображаются как названия, так и описания каждой горячей клавиши на русском языке (не только заголовки).	Средний
ТС-36	⌘N создаёт нейрон, а не новое окно (регресс)	1. Находясь на карте, нажать сочетание клавиш ⌘N.	На активной карте создаётся новый нейрон; новое окно приложения не открывается.	Высокий
ТС-37	Сохранение данных между перезапусками приложения	1. Создать карту с несколькими нейронами и связями. 2. Полностью закрыть приложение. 3. Открыть приложение заново.	Все ранее созданные нейроны, связи и доски присутствуют в неизменном виде.	Высокий

12. Производительность (NFR-2)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-38	Стабильность FPS при 20+ нейронах	1. Создать карту с 25–30 нейронами и несколькими связями. 2. Выполнить масштабирование (zoom in/out) и панорамирование.	Отрисовка остаётся плавной, без заметных просадок частоты кадров и задержек отклика интерфейса.	Высокий
ТС-39	Отсутствие фриза при анимации zoom-out	1. На карте с 15+ нейронами быстро несколько раз подряд выполнить zoom out колесом/скроллом.	Приложение не подвисает; анимации не накладываются друг на друга и не конфликтуют.	Средний

13. Сборка проекта (NFR-8)

ID	Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
ТС-40	Успешная сборка проекта без ошибок компиляции	1. Выполнить `xcodegen generate` в корне проекта. 2. Открыть сгенерированный .xcodproj в Xcode. 3. Выполнить сборку (⌘B).	Сборка завершается без ошибок компиляции; отсутствуют конфликты типов (например, ShapeStyle/View) в модификаторах SwiftUI.	Высокий